

**TUGAS PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN PERANGKAT BERGERAK**

MODUL 13

Node.js



Disusun Oleh :

Fahmi Hasan Asagaf/ 2311104074

S1SE-07-02

PROGRAM STUDI S1 SOFTWARE ENGINEERING

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Pendahuluan

Node.js merupakan platform runtime JavaScript yang memungkinkan JavaScript dijalankan di sisi server. Node.js menggunakan konsep asynchronous dan non-blocking I/O sehingga mampu menangani banyak request secara efisien. Pada praktikum ini digunakan framework Express.js untuk mempermudah pembuatan RESTful API serta MySQL sebagai database penyimpanan data mahasiswa.

Praktikum ini bertujuan untuk membangun aplikasi web sederhana pengelolaan data mahasiswa berbasis Node.js, Express.js, dan MySQL yang dapat diakses melalui RESTful API serta halaman web sederhana.

2. Tujuan Praktikum

1. Memahami konsep dasar Node.js dan Express.js.
2. Mengimplementasikan RESTful API menggunakan Node.js.
3. Menghubungkan aplikasi Node.js dengan database MySQL.
4. Membuat halaman web sederhana untuk mengakses API melalui browser.

3. Alat dan Bahan

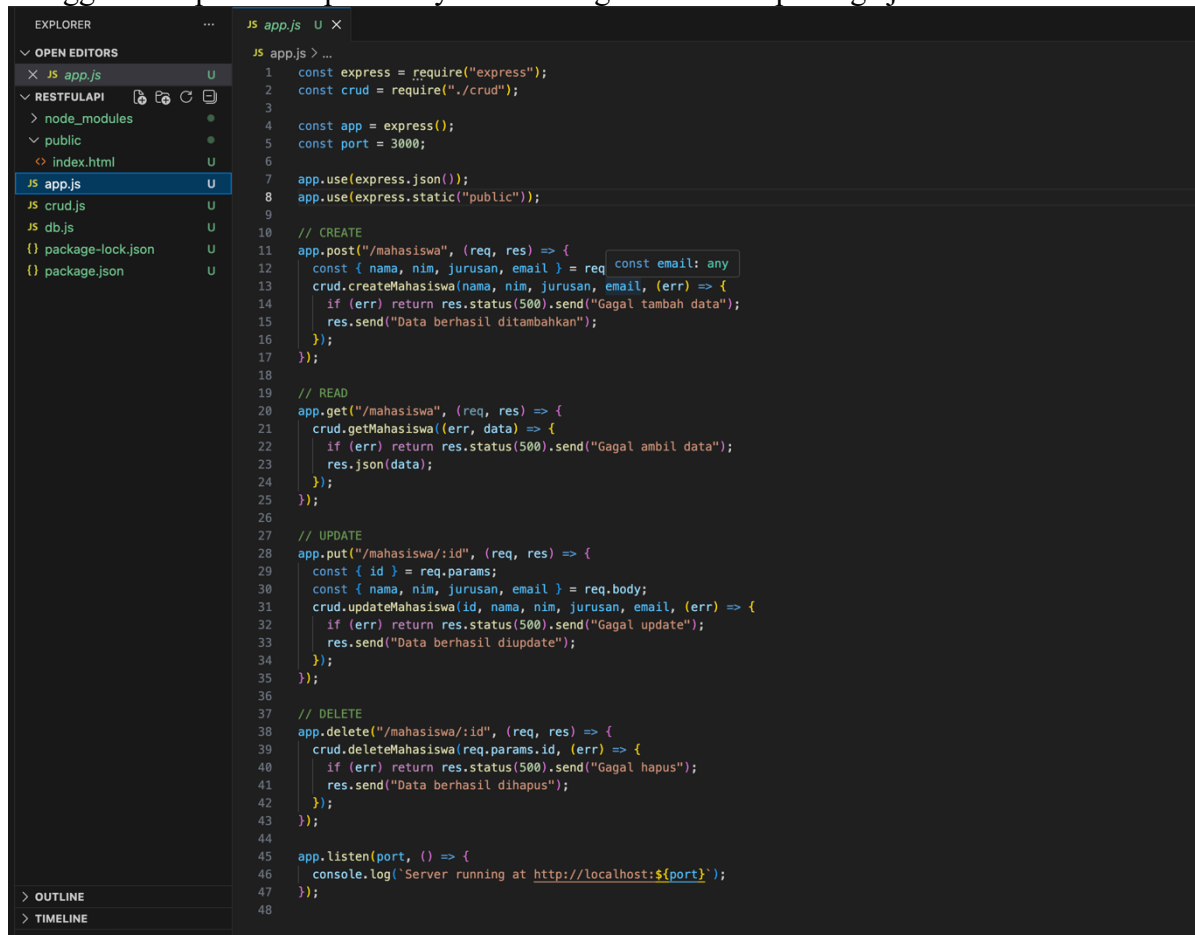
1. Node.js (LTS)
2. NPM (Node Package Manager)
3. Express.js
4. MySQL (XAMPP)
5. Visual Studio Code
6. Browser

BAB 2

HASIL PRAKTIKUM

4.1 Inisialisasi Proyek

Proyek dibuat dengan membuat folder restfulAPI kemudian dilakukan inisialisasi menggunakan perintah `npm init -y` untuk menghasilkan file `package.json`.

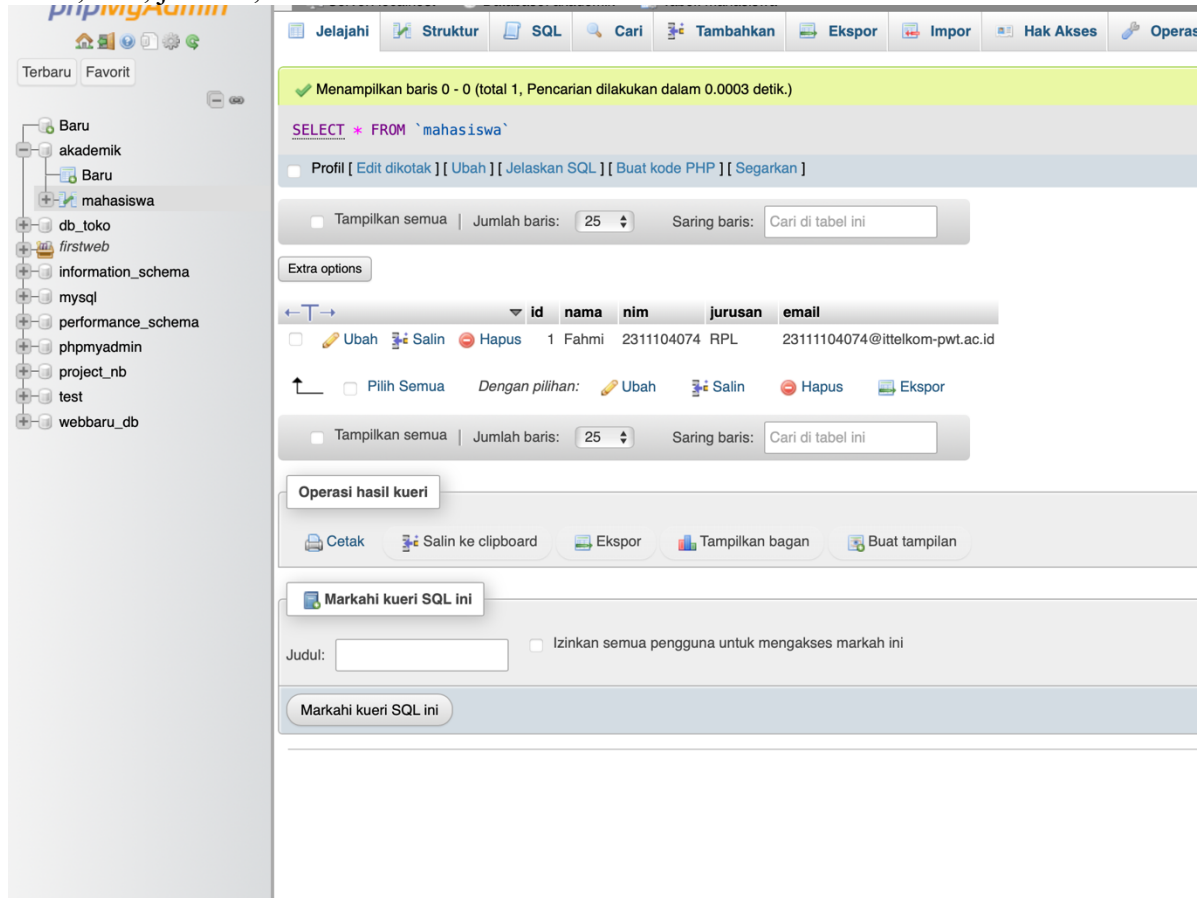


The screenshot shows the Visual Studio Code interface with a project named 'restfulAPI'. The Explorer sidebar on the left displays the file structure: 'app.js', 'crud.js', 'db.js', 'package-lock.json', and 'package.json'. The 'app.js' file is selected and its content is visible in the main editor. The code implements a RESTful API for a student database using Express.js. It includes routes for creating, reading, updating, and deleting student records. A text input field is visible above the 'CREATE' route handler, containing the text 'const email: any'.

```
1  const express = require("express");
2  const crud = require("./crud");
3
4  const app = express();
5  const port = 3000;
6
7  app.use(express.json());
8  app.use(express.static("public"));
9
10 // CREATE
11 app.post("/mahasiswa", (req, res) => {
12   const { nama, nim, jurusan, email } = req const email: any
13   crud.createMahasiswa(nama, nim, jurusan, email, (err) => {
14     if (err) return res.status(500).send("Gagal tambah data");
15     res.send("Data berhasil ditambahkan");
16   });
17 });
18
19 // READ
20 app.get("/mahasiswa", (req, res) => {
21   crud.getMahasiswa((err, data) => {
22     if (err) return res.status(500).send("Gagal ambil data");
23     res.json(data);
24   });
25 });
26
27 // UPDATE
28 app.put("/mahasiswa/:id", (req, res) => {
29   const { id } = req.params;
30   const { nama, nim, jurusan, email } = req.body;
31   crud.updateMahasiswa(id, nama, nim, jurusan, email, (err) => {
32     if (err) return res.status(500).send("Gagal update");
33     res.send("Data berhasil diupdate");
34   });
35 });
36
37 // DELETE
38 app.delete("/mahasiswa/:id", (req, res) => {
39   crud.deleteMahasiswa(req.params.id, (err) => {
40     if (err) return res.status(500).send("Gagal hapus");
41     res.send("Data berhasil dihapus");
42   });
43 });
44
45 app.listen(port, () => {
46   console.log(`Server running at http://localhost:${port}`);
47 });
48
```

4.3 Pembuatan Database

Database MySQL dibuat dengan nama akademik dan tabel mahasiswa yang berisi field id, nama, nim, jurusan, dan email.



4.4 Konfigurasi Koneksi DatabaseFile db.js dibuat untuk mengatur koneksi antara aplikasi Node.js dan database MySQL.Db.js=

```
const mysql = require("mysql");

const connection = mysql.createConnection({
  host: "localhost",
  user: "root",
  password: "",
  database: "akademik",
});

connection.connect((err) => {
  if (err) {
    console.error("Koneksi database gagal");
    return;
  }
  console.log("Database connected");
});

module.exports = connection;
```

4.5 Pembuatan CRUD

File crud.js berisi fungsi Create, Read, Update, dan Delete yang digunakan untuk mengelola data mahasiswa pada database.

Crud.js

```
const db = require("../db");

// CREATE
function createMahasiswa(nama, nim, jurusan, email, callback) {
  const sql =
    "INSERT INTO mahasiswa (nama, nim, jurusan, email) VALUES (?, ?, ?, ?)";
  db.query(sql, [nama, nim, jurusan, email], callback);
}

// READ
function getMahasiswa(callback) {
  db.query("SELECT * FROM mahasiswa", callback);
}

// UPDATE
function updateMahasiswa(id, nama, nim, jurusan, email, callback) {
  const sql =
    "UPDATE mahasiswa SET nama=?, nim=?, jurusan=?, email=? WHERE id=?";
  db.query(sql, [nama, nim, jurusan, email, id], callback);
}

// DELETE
function deleteMahasiswa(id, callback) {
  db.query("DELETE FROM mahasiswa WHERE id=?", [id], callback);
}

module.exports = {
  createMahasiswa,
  getMahasiswa,
  updateMahasiswa,
  deleteMahasiswa,
};
```

4.6 Pembuatan RESTful API

File `app.js` digunakan sebagai file utama untuk menjalankan server `Express.js` dan mendefinisikan endpoint API menggunakan metode HTTP GET, POST, PUT, dan DELETE.

```
const express = require("express");
const crud = require("../crud");

const app = express();
const port = 3000;

app.use(express.json());
app.use(express.static("public"));

// CREATE
app.post("/mahasiswa", (req, res) => {
  const { nama, nim, jurusan, email } = req.body;
  crud.createMahasiswa(nama, nim, jurusan, email, (err) => {
    if (err) return res.status(500).send("Gagal tambah data");
    res.send("Data berhasil ditambahkan");
  });
});

// READ
app.get("/mahasiswa", (req, res) => {
  crud.getMahasiswa((err, data) => {
    if (err) return res.status(500).send("Gagal ambil data");
    res.json(data);
  });
});

// UPDATE
app.put("/mahasiswa/:id", (req, res) => {
  const { id } = req.params;
  const { nama, nim, jurusan, email } = req.body;
  crud.updateMahasiswa(id, nama, nim, jurusan, email, (err) => {
    if (err) return res.status(500).send("Gagal update");
    res.send("Data berhasil diupdate");
  });
});

// DELETE
app.delete("/mahasiswa/:id", (req, res) => {
  crud.deleteMahasiswa(req.params.id, (err) => {
    if (err) return res.status(500).send("Gagal hapus");
    res.send("Data berhasil dihapus");
  });
});

app.listen(port, () => {
  console.log(`Server running at http://localhost:${port}`);
});
```

4.7 Pembuatan Halaman Web

Folder public dibuat dan di dalamnya terdapat file index.html yang berisi halaman web sederhana menggunakan HTML dan JavaScript. Halaman ini menggunakan fetch API untuk berkomunikasi dengan RESTful API.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Data Mahasiswa</title>
</head>
<body>
  <h2>Input Mahasiswa</h2>

  <input id="nama" placeholder="Nama"><br>
  <input id="nim" placeholder="NIM"><br>
  <input id="jurusan" placeholder="Jurusan"><br>
  <input id="email" placeholder="Email"><br>
  <button onclick="tambah()">Tambah</button>

  <h2>Daftar Mahasiswa</h2>
  <ul id="data"></ul>

<script>
function loadData() {
  fetch("/mahasiswa")
    .then(res => res.json())
    .then(data => {
      const list = document.getElementById("data");
      list.innerHTML = "";
      data.forEach(m => {
        list.innerHTML += `<li>${m.nama} - ${m.nim}</li>`;
      });
    });
}

function tambah() {
  fetch("/mahasiswa", {
    method: "POST",
    headers: { "Content-Type": "application/json" },
    body: JSON.stringify({
      nama: nama.value,
      nim: nim.value,
      jurusan: jurusan.value,
      email: email.value
    })
  }).then(() => loadData());
}

loadData();
</script>
</body>
```

```
</html>
```

4.8 Menjalankan Aplikasi

Aplikasi dijalankan menggunakan perintah node app.js dan diakses melalui browser dengan alamat

```
restfulAPI — node app.js — 80x24
{"type": "commonjs"
}

user@MacBook-Pro-user restfulAPI % npm install express mysql

added 75 packages, and audited 76 packages in 3s

22 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
user@MacBook-Pro-user restfulAPI % ls

app.js          node_modules    public
crud.js         package-lock.json
db.js           package.json
user@MacBook-Pro-user restfulAPI % node app.js

Server running at http://localhost:3000
Database connected
http://localhost:3000.
```

Output

Input Mahasiswa

Fahmi
2311104074
RPL
2311104074@ittelkom-pwt
Tambah

Daftar Mahasiswa

- Fahmi - 2311104074